

DAFTAR ISI MATERI BUKU/MODUL BIM KELAS 11

BAB 1: Pengantar & Konsep Dasar BIM (Building Information Modeling)

- 1.1 Definisi dan Filosofi Dasar BIM
- 1.2 Komparasi Paradigma: CAD Konvensional vs. BIM
- 1.3 Dimensi BIM (3D Visual, 4D Scheduling, 5D Cost Estimating)
- 1.4 Standar *Level of Development* (LOD 100, 200, 300, hingga 350)
- 1.5 Pengenalan *Common Data Environment* (CDE) dan Kolaborasi File

BAB 2: Antarmuka & Konfigurasi Awal Software BIM

- 2.1 Pengenalan Lingkungan Kerja & *User Interface* (Revit / Archicad)
- 2.2 Pengaturan Satuan Unit (*Project Units*) dan Toleransi Presisi
- 2.3 Hirarki Elemen BIM (*Category, Family, Type, dan Instance*)
- 2.4 Navigasi Model 3D, *Shortcuts*, dan Pengaturan Tampilan (*View Templates / Graphics*)

BAB 3: Pemodelan Elemen Elemen Utama Bangunan (3D Modeling - LOD 200/300)

- 3.1 **Grid & Level:** Pembuatan As Bangunan dan Elevasi Ketinggian Lantai
- 3.2 **Substructure:** Pemodelan Pondasi Dangkal & Pondasi Dalam (Dasar)
- 3.3 **Structure:** Pemodelan Kolom, Balok, dan *Slab* (Plat Lantai/Beton)
- 3.4 **Wall System:** Pemodelan Dinding Bata, *Partition*, dan Pengaturan Lapisan (*Structure/Finish Layers*)
- 3.5 **Fenestrasi:** Penempatan Pintu (*Doors*), Jendela (*Windows*), dan *Curtain Wall*
- 3.6 **Roof System:** Pemodelan Atap Pelana, Perisai, & Dak Beton (*Roof by Footprint & Extrusion*)
- 3.7 **Vertical Circulation:** Pemodelan Tangga (*Stairs*), Ramp, dan Pegangan Tangga (*Railing*)
- 3.8 **Ceiling & Interior:** Pemodelan Plafon dan Penataan Komponen Interior (*Furniture*)

BAB 4: Kustomisasi Komponen Parameter (Family / Object Creation)

- 4.1 Pengenalan Editor Komponen (*Family Editor / GDL*)
- 4.2 Pembuatan Parameter Ukuran, Material, dan Notasi 2D
- 4.3 Pembuatan Komponen Parametrik Sederhana (Meja, Kusen kustom, atau Profil Lis)

BAB 5: Pemeriksaan Model & Analisis Bentrok (Model Verification & Clash Detection)

- 5.1 Pengawasan Keterkaitan Elemen (*Host & Embedded Elements*)
- 5.2 Deteksi Bentrok Sederhana (*Interference Check* Arsitektur vs Struktur)
- 5.3 Revisi dan Pengoreksian Kesalahan Pemodelan

BAB 6: Ekstraksi Data, Estimasi Material, & Quantities (5D Dasar)

- 6.1 Ekstraksi Tabel Luasan & Volume Material (*Material Takeoff*)
- 6.2 Pembuatan Daftar Komponen (*Door/Window Schedule, Wall Schedule*)
- 6.3 Pengelompokan & Filter Data untuk Kebutuhan RAB (Rencana Anggaran Biaya)

BAB 7: Dokumentasi Gambar Kerja & Layout Sheet

- 7.1 Otomatisasi Pandangan 2D: Denah, Tampak, dan Potongan
- 7.2 Penambahan Notasi: Dimensi, *Tagging* Elemen, *Room Labeling*, dan Elevasi Spot
- 7.3 Detail Arsitektur & Sambungan Konstruksi (2D Detail Views)
- 7.4 Pembuatan Kop Gambar (*Title Block*) dan Pengaturan Layout Lembar Kerja (PDF/Plot)

BAB 8: Visualisasi, Material, & Rendering

- 8.1 Manajemen Material, Tekstur, dan *Bump Mapping*
- 8.2 Pencahayaan Alami (*Sun Settings/Location*) & Lampu Artificial
- 8.3 Rendering Perspektif Eksterior & Interior
- 8.4 Animasi Lintasan Kamera (*Walkthrough Video*)

1.1 Definisi dan Filosofi Dasar BIM

Poin Utama: BIM bukan sekadar *software* menggambar 3D seperti SketchUp atau 3ds Max. BIM adalah **metodologi kerja terintegrasi** yang memadukan model visual tiga dimensi dengan database informasi bangunan di sepanjang siklus hidup proyek (*building lifecycle*).

A. Definisi BIM (Building Information Modeling)

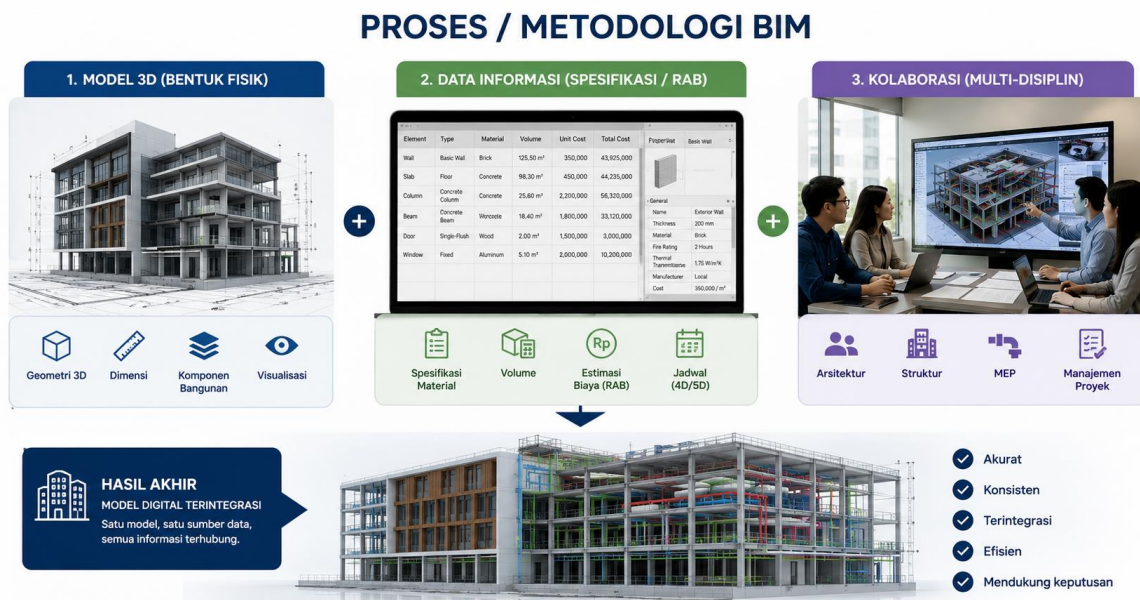
Secara harfiah, **Building Information Modeling** terdiri dari tiga kata kunci:

- **Building (Bangunan):** Objek atau fisik struktur yang dirancang, dibangun, dan dikelola (bisa berupa gedung, jembatan, jalan raya, hingga infrastruktur air).
- **Information (Informasi):** Data non-grafis yang melekat pada objek. Ini mencakup spesifikasi material, dimensi, harga, merk, ketahanan api (*fire rating*), pabrikan, hingga jadwal pemeliharaan.
- **Modeling (Pemodelan):** Proses membuat representasi digital berbasis objek parameter 3D yang saling terhubung secara terstruktur.

Definisi Menurut Standar Internasional:

Menurut **US National Building Information Model Standard (NBIMS)**:

"BIM adalah representasi digital dari karakteristik fisik dan fungsional suatu fasilitas. BIM menjadi sumber berbagi pengetahuan bersama untuk informasi tentang suatu fasilitas, membentuk dasar yang dapat dipercaya untuk keputusan selama siklus hidupnya—sejak konsep paling awal hingga pembongkaran."



B. Filosofi Dasar BIM

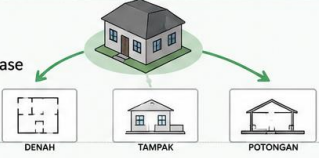
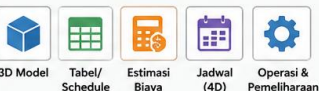
Filosofi mendasar BIM terletak pada pergeseran mindset dari **"Menggambar Garis"** (CAD) menuju **"Membangun Bangunan Digital"** (Virtual Construction).

1. Single Source of Truth (Satu Sumber Kebenaran Data)

Pada sistem CAD konvensional, jika ada perubahan posisi pintu pada denah, drafter harus mengubah file denah, file tampak, dan file potongan secara terpisah.

Di dalam BIM, seluruh proyek berada dalam satu basis data (*central model*). Ketika Anda menggeser posisi pintu pada tampilan denah, posisi tersebut secara **otomatis bergeser pada tampilan tampak, potongan, gambar 3D, hingga daftar tabel volume (schedule)** tanpa perlu pengeditan manual satu per satu.

PERBANDINGAN CAD KONVENSIONAL (2D) vs BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)

ASPEK	CAD KONVENSIONAL (2D)	BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)
 Elemen Dasar	Garis tak berjiwa (Line, Arc, Circle) 	Objek cerdas parametrik (Wall, Slab, Window) 
 Hubungan Gambar	Berkas terpisah (Denah ≠ Tampak) 	Terintegrasi penuh dari satu model database 
 Revisi Gambar	Diubah manual pada setiap lembar kerja 	Otomatis ter-update di seluruh sheet & laporan 
 Penyimpanan Data	Hanya bentuk visual (geometri) 	Geometri + Data Spesifikasi + Volume Material 
 Informasi yang Dihilangkan	Terbatas hanya pada gambar 2D 	Lebih lengkap: gambar, tabel, volume, biaya, jadwal, dan lainnya 

2. Object-Oriented & Parametric Modeling

Setiap objek yang ditarik dalam software BIM adalah **elemen parameter berbasis objek nyata**.

- **Bukan Sekadar Kotak:** Saat Anda membuat "Dinding" dalam BIM, sistem mengenali objek tersebut memiliki panjang, tinggi, ketebalan, lapisan plesteran, acian, bata merah, massa jenis, nilai isolasi termal, hingga harga per meter persegi.
- **Parametrik:** Jika Anda mengubah tinggi *Level* lantai dari 3.5 meter menjadi 4.0 meter, seluruh dinding dan kolom yang terikat pada *Level* tersebut akan menyesuaikan tingginya secara otomatis.

3. Front-Loading / MacLeamy Curve (Pencegahan Masalah di Awal)

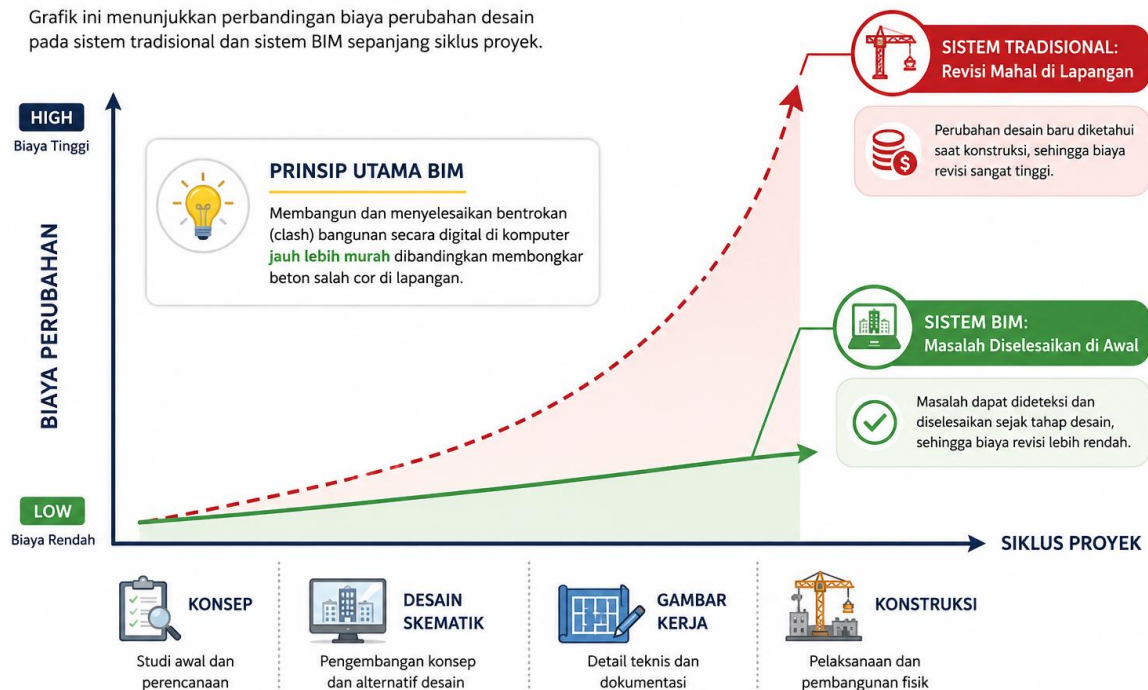
Dalam filosofi manajemen konstruksi tradisional, keputusan penting dan perubahan desain sering kali terjadi di lapangan saat tahap konstruksi—di mana biaya revisi sangat mahal.

Filosofi BIM menerapkan **MacLeamy Curve**: memindahkan beban pengambilan keputusan dan analisis desain ke **tahap awal (perancangan)**.

BIAYA PERUBAHAN

BIAYA PERUBAHAN DESAIN

Grafik ini menunjukkan perbandingan biaya perubahan desain pada sistem tradisional dan sistem BIM sepanjang siklus proyek.



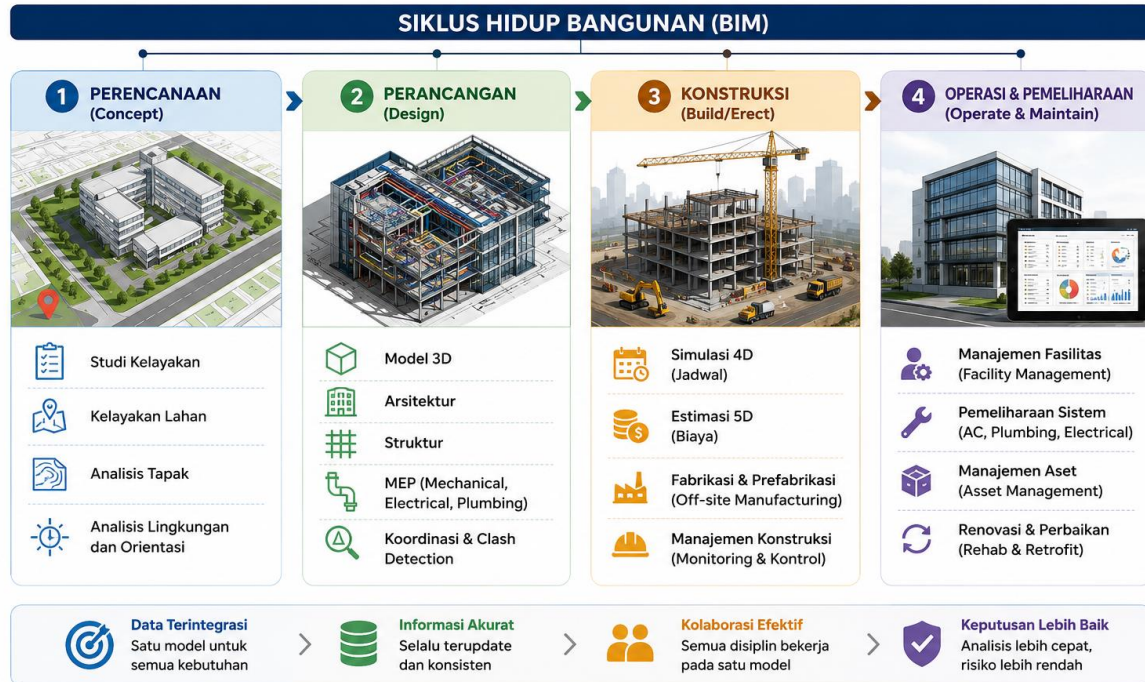
Prinsip Utama: "Membangun dan menyelesaikan bentrokan (clash) bangunan secara digital di komputer jauh lebih murah dibandingkan membongkar beton salah cor di lapangan."

C. Siklus Hidup Bangunan (*Building Lifecycle*)

Filosofi BIM mencakup seluruh perjalanan bangunan dari awal hingga akhir (*Cradle to Grave*):

C. SIKLUS HIDUP BANGUNAN (BUILDING LIFECYCLE)

Filosofi BIM mencakup seluruh perjalanan bangunan dari awal hingga akhir (*Cradle to Grave*).



1. **Plan (Perencanaan):** Analisis tapak, studi pencahayaan matahari, dan konsep bentuk awal.
2. **Design (Perancangan):** Detail arsitektur, kalkulasi struktur, serta koordinasi utilitas MEP (*Mechanical, Electrical, Plumbing*).
3. **Build (Konstruksi):** Fabrikasi komponen off-site, manufaktur, serta perakitan fisik sesuai simulasi digital.
4. **Operate (Operasi & Pemeliharaan):** Pemantauan sistem AC, struktur, dan aset bangunan oleh pengelola (*Facility Management*) menggunakan data dari model BIM.

D. Rangkuman & Ringkasan untuk Siswa

1. **BIM = Model + Data + Komunikasi.**
2. **Elemen BIM bersifat Parametrik:** Perubahan pada satu bagian akan otomatis memperbarui bagian lain yang saling terikat.
3. **BIM mengurangi rework (pekerjaan ulang)** di lapangan karena kesalahan desain sudah dideteksi sejak masa perancangan.